漫步数码时代，

铸就精彩人生，

程序员修炼之路，

从精雕算法开始……

第4章 贪心法

（Greedy Approach）

（二）

主讲人：周正深

期末考试时间

- **考试时间：**

  6月25日(第18周，周三下午)15:20—16:50

- **教室：**

  2023人工智能1班　　6307

4.1 贪心法的设计思想

4.2 贪心法的正确性证明

4.3 对贪心法得不到最优解情况的处理

4.4 贪心法的典型应用

4.4.1 最优前缀码

4.4.2 最小生成树

4.4.3 单源最短路径

上一节课回顾

贪心法设计思想：

(1)贪心法适用于组合优化问题。

(2)求解过程是多步判断过程，最终的判断序列对应于问题的最优解。

(3)判断依据某种“短视的”贪心选择性质，性质的好坏决定了算法的成败。

贪心法的特点：

算法简单，时间和空间复杂性低。

贪心法正确性证明：

(1)数学归纳法、 (2)交换论证法

例4.3 最小延迟调度

给定客户集合A，$\forall i\in A$，t_i为服务时间，d_i为完成时间，t_i，d_i 为正整数. 一个调度是函数 $f: A\to \mathbf{N}$，$f(i)$为客户 i 的开始时间. 求最大延迟达到最小的调度，即求f使得

$$\min_{f}\{\max_{i\in A}\{f(i)+t_i-d_i\}\}$$

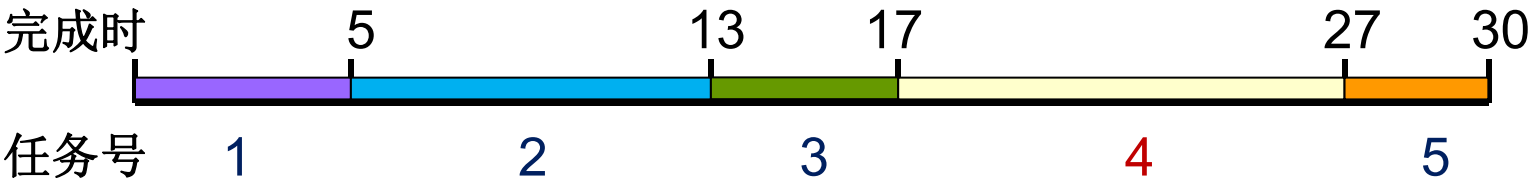
$$\forall i,j\in A, i\neq j, f(i)+t_i\leq f(j) \text{ or } f(j)+t_j\leq f(i)$$

实例

$A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $T = <5, 8, 4, 10, 3>$, $D=<10, 12, 15, 11, 20>$

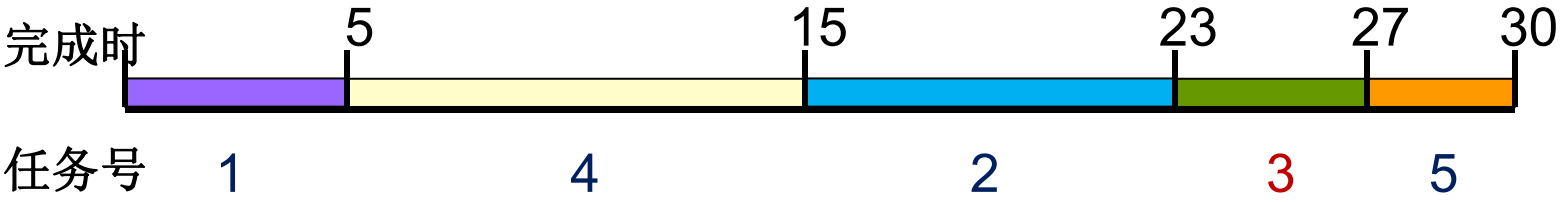
调度1： $f_1(1)=0$, $f_1(2)=5$, $f_1(3)=13$, $f_1(4)=17$, $f_1(5)=27$

(按原始顺序)各任务延迟：0, 1, 2, 16, 10； 最大延迟：16



调度2： $f_2(1)=0$, $f_2(2)=15$, $f_2(3)=23$, $f_2(4)=5$, $f_2(5)=27$

(按结束顺序)各任务延迟：0, 11, 12, 4, 10；最大延迟：12



贪心策略选择

普通策略1：按照任务用时(t_i)从小到大安排任务

普通策略2：按照开始时间($d_i - t_i$)从小到大安排任务

贪心策略 ：按照结束时间(d_i)从小到大安排任务

普通策略1 对某些实例得不到最优解.

反例：t_1=1, d_1=100, t_2=10, d_2=10

普通策略2 对某些实例得不到最优解.

反例：t_1=1, d_1=2, t_2=10, d_2=10

算法4.3 Schedule

输入：A, T, D

输出：f

1. 排序A使得 $d_1 \le d_2 \le \ldots \le d_n$
2. $f(1) \leftarrow 0$
3. $i \leftarrow 2$
3. while $i \le n$ do
4. $\quad f(i) \leftarrow f(i-1)+t_{i-1}$ //任务i-1结束时刻是任务 i 开始时刻
5. $\quad i \leftarrow i+1$

设计思想：按完成时间从早到晚安排任务，没有空闲

交换论证：正确性证明

算法的解的性质：

(1) 没有空闲时间，没有逆序.

(2) 逆序 (i, j): $f(i) < f(j)$ 且 $d_i > d_j$

引理4.1 所有没有逆序、没有空闲时间的调度具有相同的最大延迟(具有相同完成时间d的客户，在贪心策略中连续排列)。

证：设 f 没有逆序，在 f 中具有相同完成时间d的客户 $i_1, i_2, \ldots, i_k$ 必被连续安排. 在这k个客户中最大延迟是最后一个客户，被延迟的时间是

$$t_0 + \sum_{j=1}^{k} t_{i_j} - d$$

t_0为开始安排k个客户的开始时刻

与 $i_1, i_2, \ldots, i_k$ 的排列次序无关.

交换论证

证明思想：从一个没有空闲时间的最优解出发，在不改变最优性的条件下，转变成没有逆序的解. 根据引理 1，这个解和算法的解具有相同的最大延迟。

证明要点：

(1) 相邻逆序的存在性：如果一个最优调度存在逆序，那么存在 $i < n$ 使得 $(i, i+1)$ 构成一个逆序。(显然成立)

(2) 交换相邻的逆序 i 和 j，得到的解的调度仍旧最优. (待证)

(3) 每次交换后逆序数减1，至多经过 $n(n-1)/2$ 次交换得到一个没有逆序的最优调度(即我们的贪心策略)。(显然成立)

定理4.3 在一个没有空闲时间的最优解中，最大延迟是 r，如果仅对具有相邻逆序的客户进行交换，得到的解的最大延迟不会超过 r。

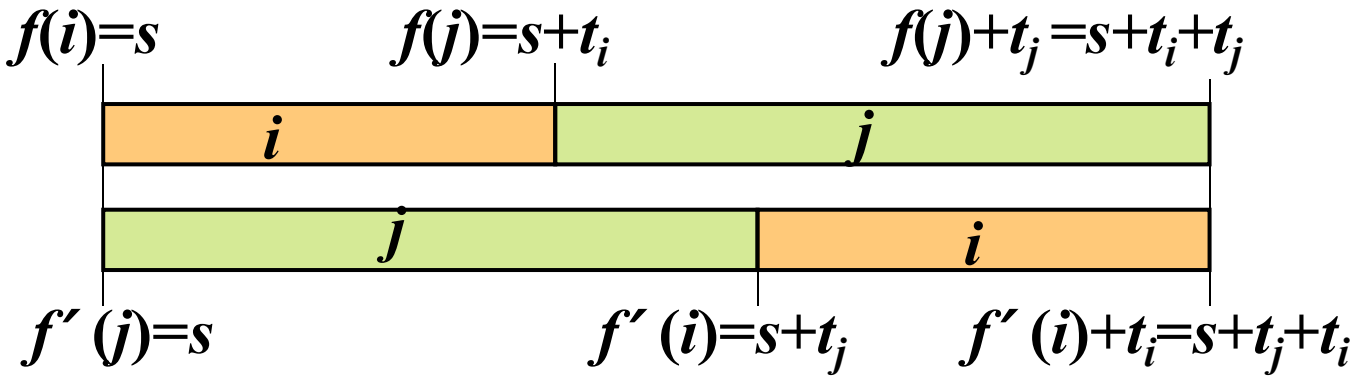
交换相邻逆序 (i, j)不改变最优性

f 交换相邻逆序任务 i 和 j，得到调度 f'

(1) 交换 i, j 对其他客户的延迟时间没影响

(2) 交换后不增加 j 的延迟

(3) i 在 f' 的延迟delay(f', i)小于 j 在 f 的延迟 delay(f, j), 因此小于f 的延迟



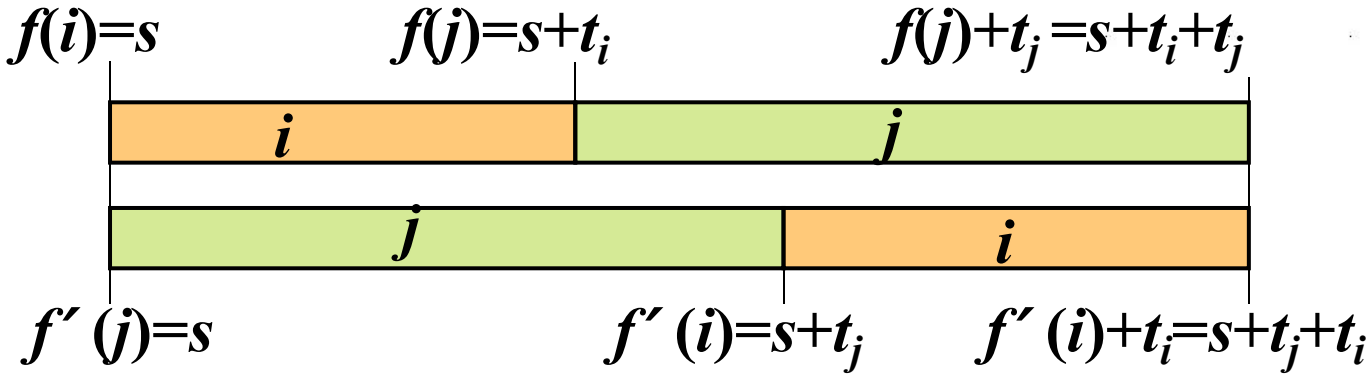
在调度f中，j的延迟大于i，所以只考虑j即可

$$\text{delay}(f,i,j) = \text{delay}(f, j) = s + t_i + t_j - d_j$$

在调度f中，j的延迟小于f调度的j，不予考虑，只考虑i即可

$$\text{delay}(f',i,j) \Rightarrow \text{delay}(f',i) = s + t_j + t_i - d_i$$

交换相邻逆序 (i, j)不改变最优性



$\text{delay}(f,i,j) = s + t_i + t_j - d_j$

$\text{delay}(f',i,j) = s + t_j + t_i - d_i$

$\because\ d_i > d_j$

$\therefore\ \text{delay}(f',i,j) < \text{delay}(f,i,j)$

即交换相邻逆序 (i, j)不改变最优性。证毕

4.4.1 最优前缀码

二元前缀码

用0-1字符串作为代码表示字符，要求任何字符的代码都不能作为其它字符代码的前缀

非前缀码的例子

a: 001, *b*: 00, *c*: 010, *d*: 01

解码的歧义，例如字符串 0100001

解码1: 01, 00, 001 *d, b, a*

解码2: 010, 00, 01 *c, b, d*

4.4.1 最优前缀码--前缀码的二叉树及权值

前缀码： { 00000, 00001, 0001, 001, 01, 100, 101, 11}

频率： 00000: 5%， 00001: 5%， 0001: 10%， 001: 15%，

01: 25%，100: 10%，101: 10%，11: 20%

平均的二进制位数

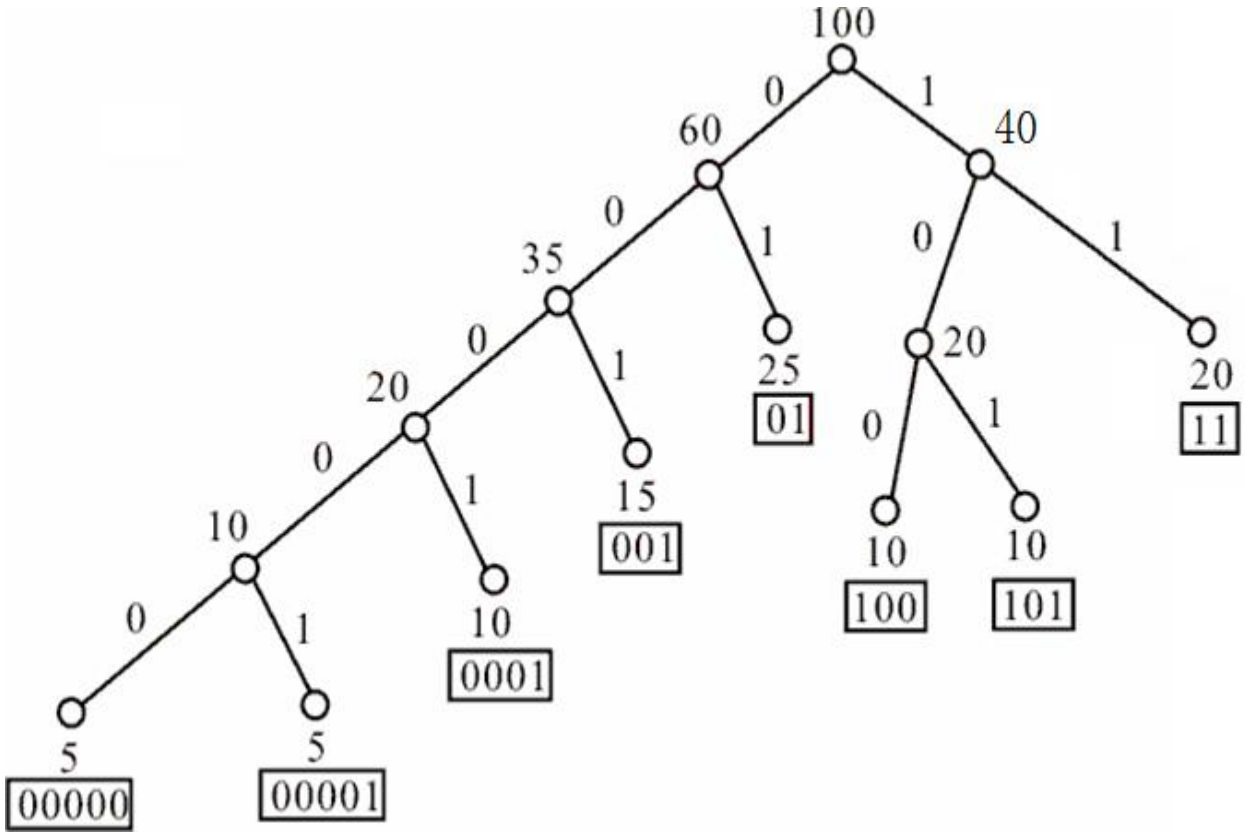
$$B=\sum_{i=1}^{n} f(x_i)d(x_i)$$

B=[(5+5)×5+10×4

+(15+10+10)×3

+(25+20)×2]/100

=2.85



最优前缀码：

权值B最小

例4.6 最优前缀码 给定字符集 $C=\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$和每个字符的频率$f(x_i)$, $i=1,2,\ldots,n$, 求关于C 的一个最优前缀码.

算法4.4 Huffman(C)

输入：$C=\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$， $f(x_i)$, $i=1, 2, \ldots, n$.

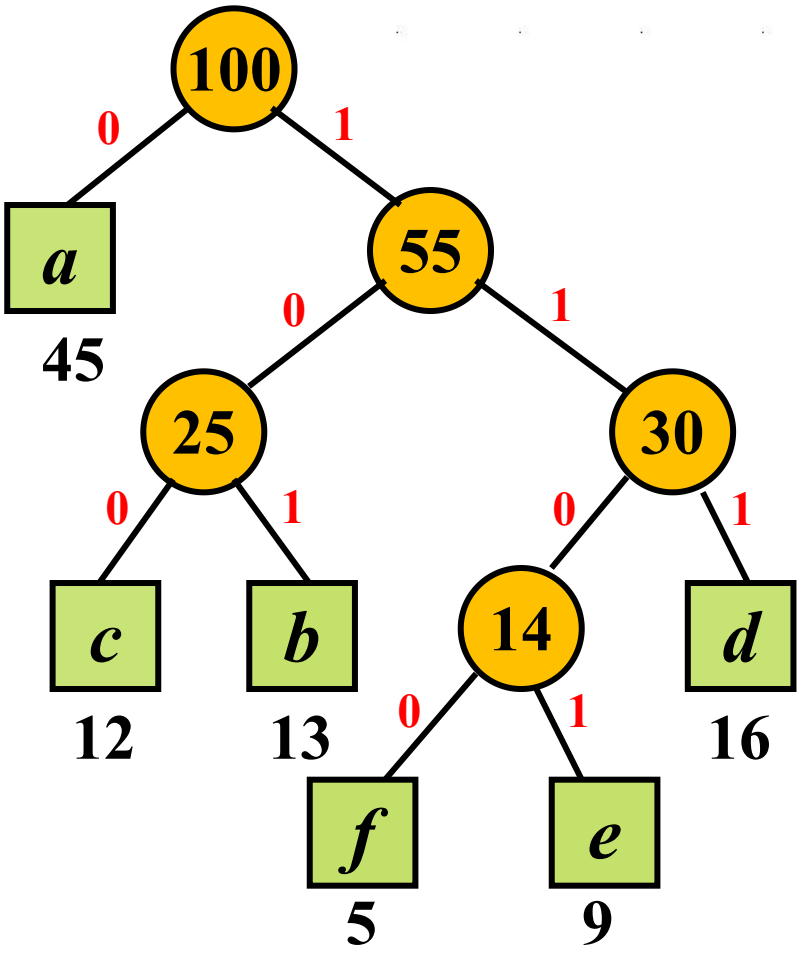
输出：Q //队列

```
n←|C|          //C中结点个数
Q←C            //按频率递增构成优先队列Q
for i←1 to n–1 do
    z←Allocate-Node()      // 生成结点 z
    z.left←Q中最小元x      // 取出Q最小元x作z的左儿子
    z.right←Q中最小元y     // 取出Q最小元y作z的右儿子
    f(z)←f(x)+f(y)
    Insert(Q,z)            // 将 z 插入Q
return Q
```

4.4.1 最优前缀码——实例

例如 a: 45, b: 13; c: 12;

d: 16; e: 9; f: 5



编码：

a—0，

c—100，b—101，d—111，

f—1100，e—1101，

平均位数：

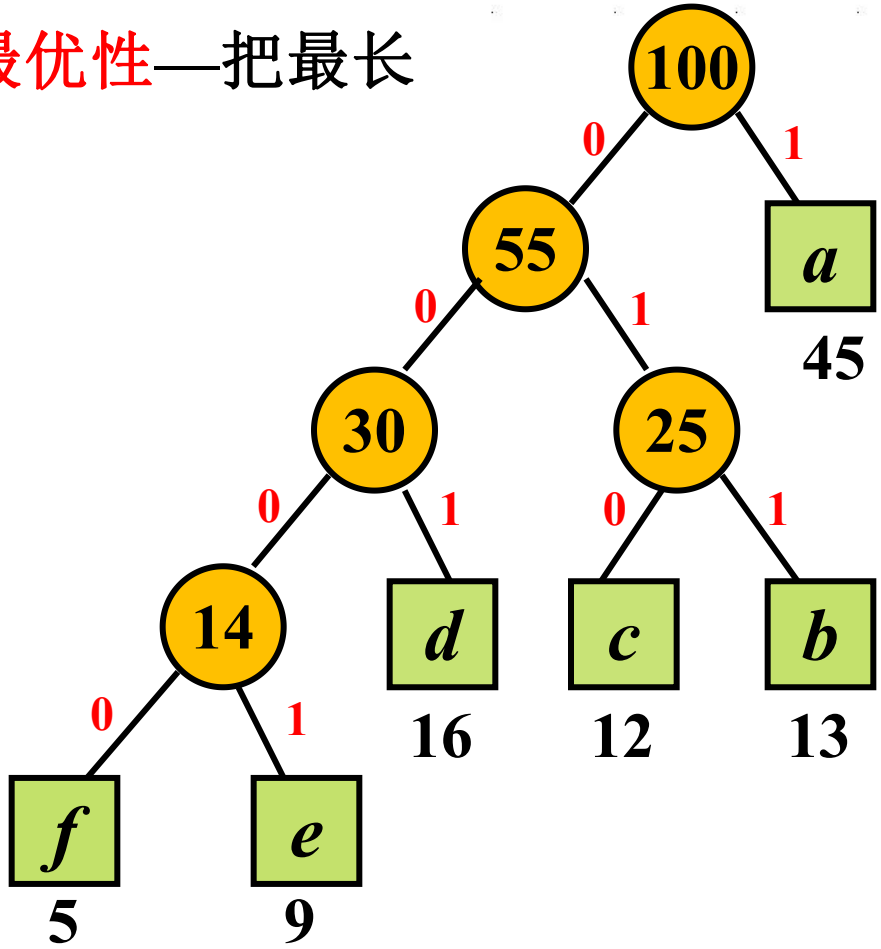
$1\times0.45 + 3 \times (0.16+0.12+0.13) + 4 \times (0.05 + 0.09)$

$= 2.24$

4.4.1 最优前缀码——实例

变换子树的顺序不改变最优性—把最长的分支拉直并放左侧。

如图所示：



编码为：

a—1，

d—001，*c*—010，*b*—011，

f—0000，*e*—0001，

平均位数：

$4 \times (0.05 + 0.09)$

$+ 3 \times (0.16+0.12+0.13) + 1\times0.45 = 2.24$

赫夫曼树性质

1.赫夫曼树是正则二叉树，即只有度为0和度为2的结点。

2.赫夫曼树结点总数是叶结点数的2倍减1。即若叶结点数位n，则总结点数为$2n-1$。

3.赫夫曼树是带权路径长度最小的最优二叉树。

4.4.1 最优前缀码--算法正确性证明

引理1 设C是字符集，$\forall c\in C$, $f(c)$为频率，$x, y\in C$, $f(x)$, $f(y)$ 频率最小，那么存在最优二元前缀码使得 x, y 的码字等长，且仅在最后一位不同。即在最优前缀码二叉树中频率最小的两个叶结点为最下层的兄弟结点。

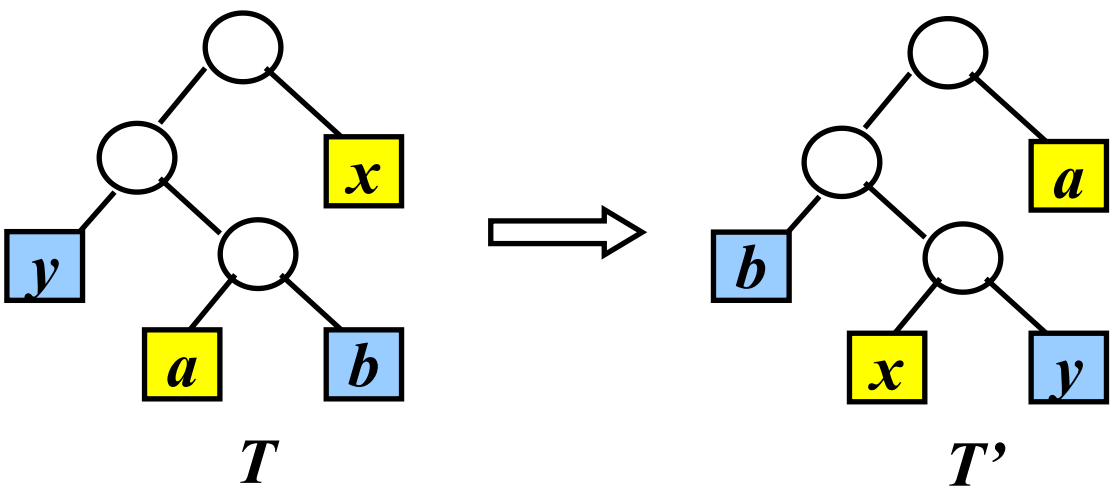
$T \rightarrow T'$

$f[x] \le f[a]$

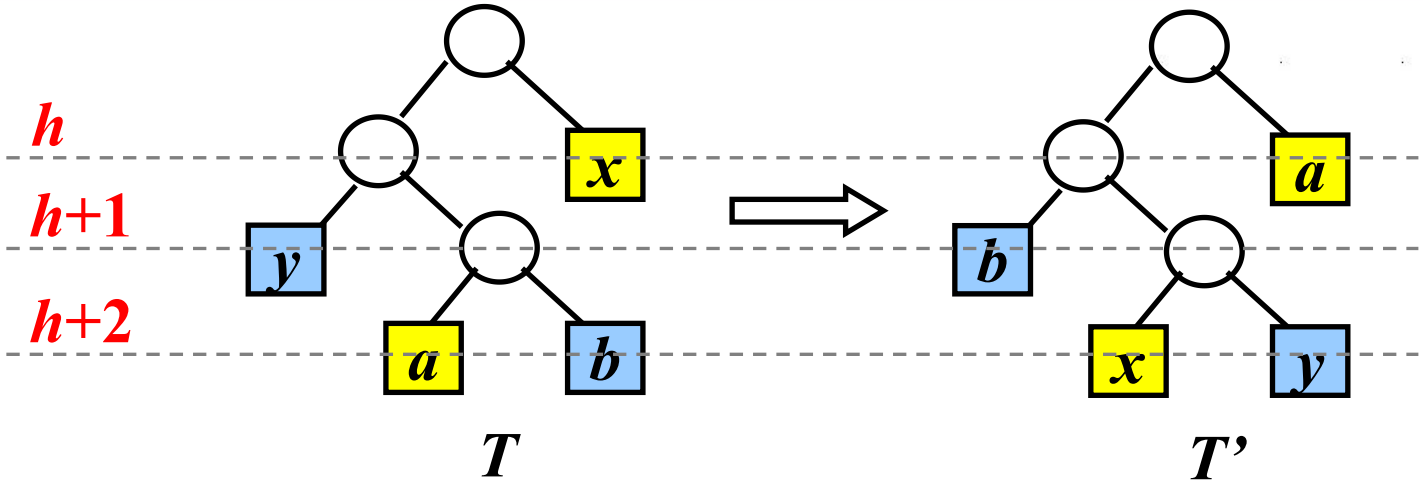
$f[y] \le f[b]$

a与 x 交换

b与 y 交换



4.4.1 最优前缀码--算法正确性证明



则T与T'的权之差如下：其中 $d_T(i)$为 i 在T 中的层数（i 到根的距离）

$$B(T)-B(T')=\sum_{i\in C} f[i]d_T(i)-\sum_{i\in C} f[i]d_{T'}(i)$$

设T中x的深度为h

$$=(f[a](h+2)+f[b](h+2)+f[x]h+f[y](h+1))$$
$$-(f[a]h+f[b](h+1)+f[x](h+2)+f[y](h+2))$$
$$=2f[a]+f[b]-2f[x]-f[y]$$
$$=2(f[a]-f[x])+(f[b]-f[y])\geq 0$$

4.4.1 最优前缀码--引理

引理2 设 T 是二元前缀码所对应的二叉树，$\forall x, y \in T$, x, y是树叶兄弟，z 是 x, y 的父亲，令$T' = T - \{x, y\}$, 且令 z 的频率 $f(z) = f(x)+f(y)$，T'是对应于二元前缀码 $C' = (C-\{x, y\})\cup\{z\}$ 的二叉树，那么

$$B(T)=B(T')+f(x)+f(y)$$

证 $\forall c \in C-\{x, y\}$,有 $d_T(c) = d_{T'}(c) \Rightarrow f(c)d_T(c) = f(c)d_{T'}(c)$

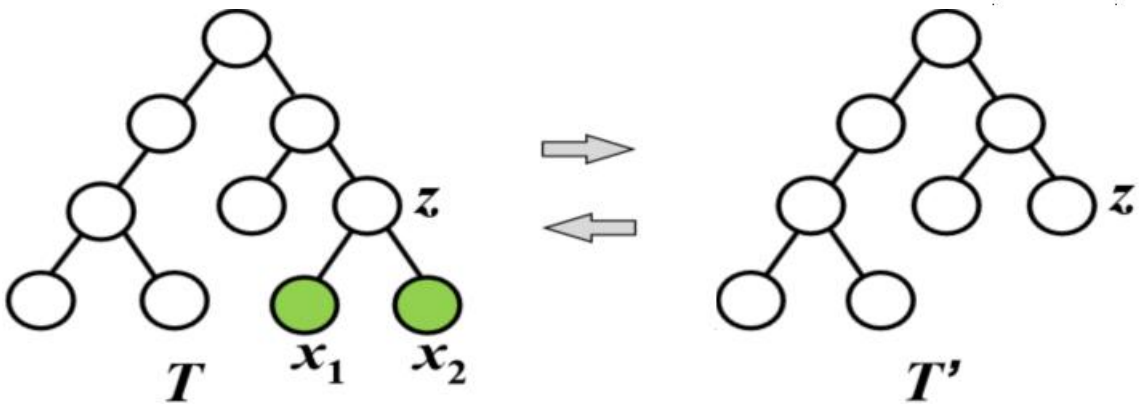
$$d_T(x) = d_T(y) = d_{T'}(z) +1.$$

$$B(T)=\sum_{i\in T} f(i)d_T(i)=\sum_{i\in T, i\neq x,y} f(i)d_T(i)+f(x)d_T(x)+f(y)d_T(y)$$

$$=\sum_{i\in T', i\neq z} f(i)d_{T'}(i)+f(z)d_{T'}(z)+(f(x)+f(y))$$

$$=B(T')+f(x)+f(y)$$

4.4.1 最优前缀码--证明:归纳法(续)



$$B(T) = B(T') + (f(x_1)+f(x_2))$$

$$B(T') = B(T) - (f(x_1)+f(x_2))$$

4.4.1 最优前缀码--证明:归纳法

定理4.7 Haffman 算法对任意规模为 n（$n \geq 2$）的字符集C都得到关于C 的最优前缀码的二叉树。（规模即叶结点）

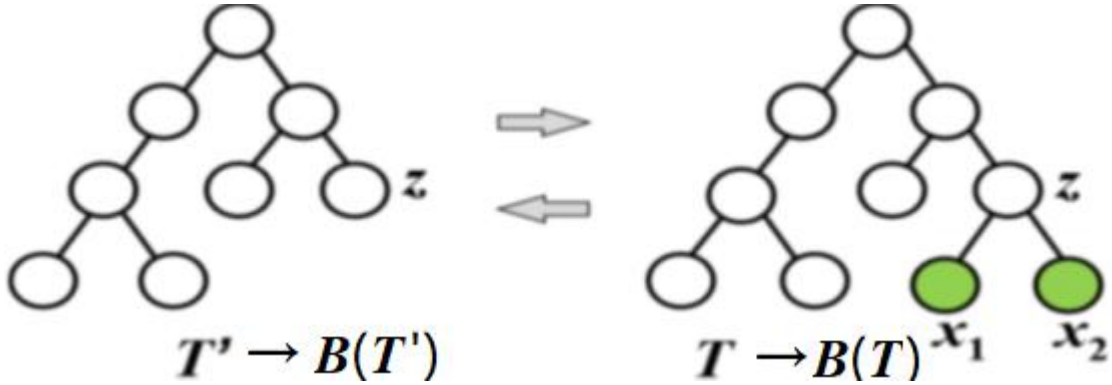
归纳基础 $n=2$，字符集 $C=\{x_1,x_2\}$，Huffman算法得到的代码是 0 和 1，是最优前缀码.

归纳步骤 假设Huffman算法对于规模为k 的字符集都得到最优前缀码. 考虑规模为 $k+1$的字符集 $C=\{x_1, x_2, ..., x_{k+1}\}$, 其中 $x_1, x_2 \in C$是频率最小的两个字符. 令

$$C' = (C - \{x_1, x_2\}) \cup \{ z \}, \quad f(z) = f(x_1)+f(x_2)$$

根据归纳假设，Huffman算法得到一棵关于字符集 C'、频率 $f(z)$ 和 $f(x_i)$（$i = 3, 4, ... , k+1$）的最优前缀码的二叉树T'.

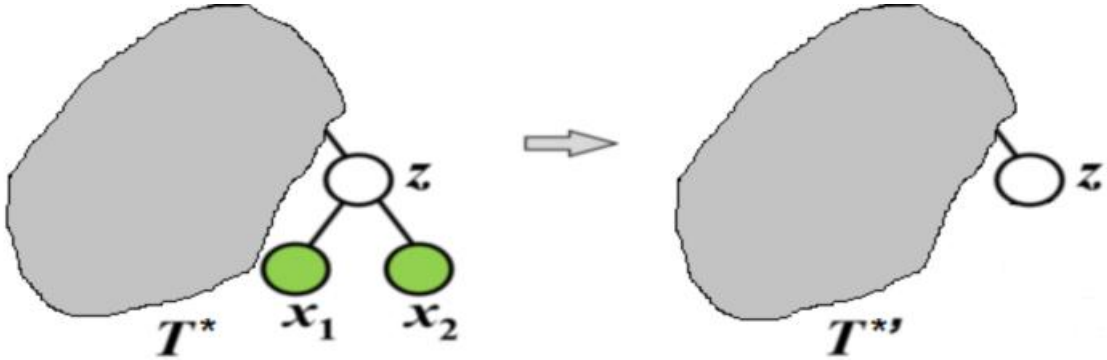
4.4.1 最优前缀码--证明：归纳法（续）



把 x_1和 x_2作为 z 的儿子附加到 T'上，得到树T，那么T是关于字符集 C 的最优前缀码的二叉树。

反证，T 不是最优，存在更优的树T^*。即：$B(T^*)<B(T)$

根据引理1，x_1, x_2是T^*中最深层的兄弟叶结点



去掉 T^*中的 x_1和 x_2，得 $T^{*\prime}$

4.4.1 最优前缀码--证明:归纳法(续)

根据引理2，$B(T^{*\prime}) = B(T^*) - (f(x_1)+f(x_2))$

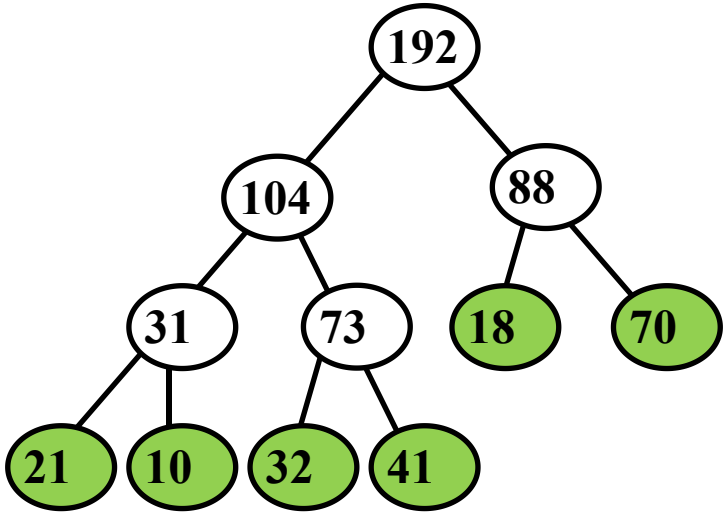
$\because\ B(T^*) - (f(x_1)+f(x_2)) < B(T) - (f(x_1)+f(x_2))$

$\therefore\ B(T^{*\prime}) < B(T')$

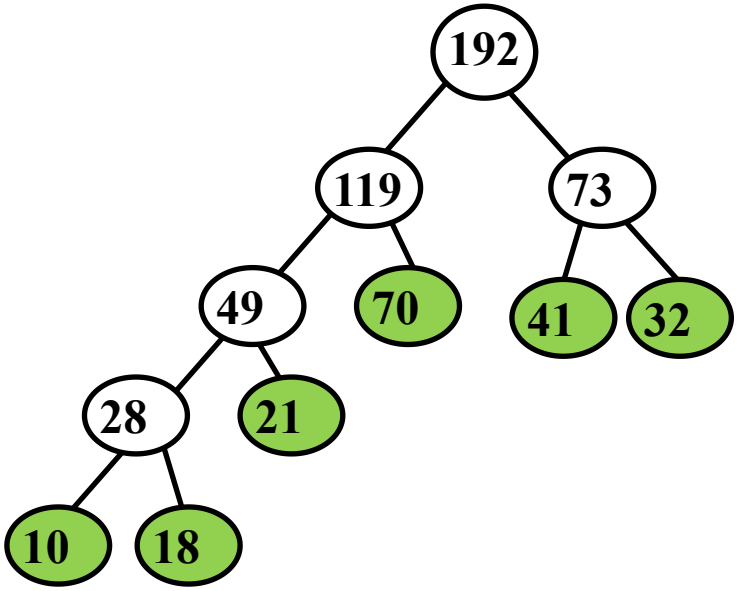
与 T' 是一棵关于C' 的最优前缀码的二叉树矛盾.

4.4.1 最优前缀码——实例

实例：$S = \{ 21,10,32,41,18,70 \}$，其元素为含有n个结点的有序数组，求最优比较次数



顺序归并



Huffman树归并

代价

顺序归并： $(21+10+32+41)\times3+(18+70)\times2-5=483$

Huffman树归并：$(10+18)\times4+21\times3+(70+41+32)\times2-5=456$

贪心法小结

(1)适用于优化问题， 求解过程是多步判断，判断的依据是局部最优策略。

(2)局部最优策略的选择是算法正确性的关键。

(3)正确性证明方法：数学归纳法、交换论证。如果要证明贪心策略是错误的，只需举出反例。

(4)如果贪心法得不到最优解，可以对问题的输入进行分析或者估计算法的近似比。

(5)贪心法的优点：如果对原始数据排序之后，贪心法往往是一轮处理，时间复杂度和空间复杂度低。

作业

习题4：P123 4.3

设有一条边远山区的道路AB，沿着道路AB分布着n所房子。这些房子到A的距离分别是，d_1，d_2，…，$d_n(d_1<d_2<\cdots<d_n)$。为了给所有房子的用户提供移动电话服务，需要在这条道路上设置一些基站。为了保证通讯质量，每所房子应该位于距离某个基站4千米范围之内。设计一个算法，找到基站的位置，使得基站总数达到最小。用文字说明算法的主要设计思想；给出算法的伪码描述；证明算法的正确性并给出算法最坏情况下的时间复杂度函数。

结 束

谢谢收看，再见！